中 国 海 洋 大 学 命 题 专 用 纸（首页）

2005-2006 学年第 1 学期　　试题名称 ：大学物理 III（下）　　共 4 页　第 1 页

专业年级：_____　学号_____　姓名_____　授课教师名_____　分数____

（请将计算题的答案写在**答题纸**上，其余直接作在试卷上）

一、选择题（共 27 分，每题 3 分）

1. 在一个孤立的导体球壳内，若在偏离球中心处放一个点电荷，则在球壳内、外表面上将出现感应电荷，其分布将是：

(A) 内表面均匀，外表面也均匀.
(B) 内表面不均匀，外表面均匀.
(C) 内表面均匀，外表面不均匀.
(D) 内表面不均匀，外表面也不均匀.　　[　　]

2. 真空中一根无限长直细导线上通电流 I，则距导线垂直距离为 a 的空间某点处的磁能密度为

(A) $\frac{1}{2}\mu_0(\frac{\mu_0 I}{2\pi a})^2$　　(B) $\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2\pi a})^2$

(C) $\frac{1}{2}(\frac{2\pi a}{\mu_0 I})^2$　　(D) $\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2a})^2$　　[　　]

3. 一块铜板垂直于磁场方向放在磁感强度正在增大的磁场中时，铜板中出现的涡流(感应电流)将

(A) 加速铜板中磁场的增加.　　(B) 减缓铜板中磁场的增加.
(C) 对磁场不起作用.　　(D) 使铜板中磁场反向.　　[　　]

4. 对位移电流，有下述四种说法，请指出哪一种说法正确.

(A) 位移电流是指变化电场.
(B) 位移电流是由线性变化磁场产生的.
(C) 位移电流的热效应服从焦耳—楞次定律.
(D) 位移电流的磁效应不服从安培环路定理.　　[　　]

授课教师		命题教师或命题负责人 签　字		院系负责人 签　字	年　月　日

5. 一束波长为λ的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上，透明薄膜放在空气中，要使反射光得到干涉加强，则薄膜最小的厚度为

(A) $\lambda / 4$.　　(B) $\lambda / (4n)$.

(C) $\lambda / 2$.　　(D) $\lambda / (2n)$.　　[　　]

6. 在双缝干涉实验中，用单色自然光，在屏上形成干涉条纹．若在两缝后放一个偏振片，则

(A) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度加强．

(B) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度减弱．

(C) 干涉条纹的间距变窄，且明纹的亮度减弱．

(D) 无干涉条纹．　　[　　]

7. 一运动电荷 q，质量为 m，进入均匀磁场中，

(A) 其动能改变，动量不变．　　(B) 其动能和动量都改变．

(C) 其动能不变，动量改变．　　(D) 其动能、动量都不变．　　[　　]

8. 顺磁物质的磁导率：

(A) 比真空的磁导率略小．　　(B) 比真空的磁导率略大．

(C) 远小于真空的磁导率．　　(D) 远大于真空的磁导率．　　[　　]

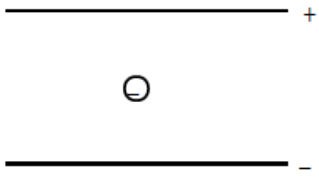
9. 设有一带电油滴，处在带电的水平放置的大平行金属板之间保持稳定，如图所示．若油滴获得了附加的负电荷，为了继续使油滴保持稳定，应采取下面哪个措施？

(A) 使两金属板相互靠近些．

(B) 改变两极板上电荷的正负极性．

(C) 使油滴离正极板远一些．

(D) 减小两板间的电势差．　　[　　]



二、填空题（共 30 分，每题 3 分）

1. 描述静电场性质的两个基本物理量是_____；它们的定义式是

_____和_____.

2. 一质子和一α粒子进入到同一电场中，两者的加速度之比，$a_p : a_\alpha$=_____.

3. 一个密绕的细长螺线管，每厘米长度上绕有 10 匝细导线，螺线管的横截面积为 10 cm^2. 当在螺线管中通入 10 A 的电流时，它的横截面上的磁通量为_____.
(真空磁导率$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A)

4. 铜的相对磁导率$\mu_r = 0.9999912$，其磁化率χ_m =_____它是_____磁性磁介质.

5. He—Ne 激光器发出λ=632.8 nm (1nm=10^{-9} m)的平行光束，垂直照射到一单缝上，在距单缝 3 m 远的屏上观察夫琅禾费衍射图样，测得两个第二级暗纹间的距离是 10 cm，则单缝的宽度 a=_____.

6. 当一束自然光以布儒斯特角入射到两种媒质的分界面上时，就偏振状态来说反射光为_____光，其振动方向_____于入射面.

7. 光子波长为λ，则其能量=_____；动量的大小 =_____；质量=_____ .

8. 在单缝的夫琅禾费衍射实验中，屏上第三级暗纹对应于单缝处波面可划分为_____ 个半波带，若将缝宽缩小一半，原来第三级暗纹处将是_____纹.

9. 在静电场中,任意作一闭合曲面,通过该闭合曲面的电场强度通量$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 的值仅取决于_____, 而与_____无关.

10. 磁场中任一点放一个小的载流试验线圈可以确定该点的磁感强度，其大小等于放在该点处试验线圈所受的_____和线圈的_____的比值.

三、计算题（共 33 分）（请将计算题的答案写在**答题纸**上）

1．处于第一激发态的氢原子被外来单色光激发后，发射的光谱中，仅观察到三条巴耳末系光谱线．试求这三条光谱线中波长最长的那条谱线的波长以及外来光的频率．　(里德伯常量 $R=1.097\times10^{7}\ \mathrm{m}^{-1}$)　（6 分）

2．波长为 500 nm(1nm=10^{-9}m)的单色光垂直入射到每厘米 5000 条刻线的光栅上，实际上可能观察到的最高级次的主极大是第几级？（6 分）

3．一圆柱形电容器，外柱的直径为 4 cm，内柱的直径可以适当选择，若其间充满各向同性的均匀电介质，该介质的击穿电场强度的大小为 E_0= 200 KV/cm．试求该电容器可能承受的最高电压．　(自然对数的底 e = 2.7183)　（6 分）

4．三个偏振片 P_1、P_2、P_3 顺序叠在一起，P_1、P_3 的偏振化方向保持相互垂直，P_1 与 P_2 的偏振化方向的夹角为α，P_2 可以入射光线为轴转动．今以强度为 I_0 的单色自然光垂直入射在偏振片上．不考虑偏振片对可透射分量的反射和吸收．　（共 8 分）

(1) 求穿过三个偏振片后的透射光强度 I 与α角的函数关系式；

(2) 试定性画出在 P_2 转动一周的过程中透射光强 I 随α角变化的函数曲线．

5．AA' 和 CC' 为两个正交地放置的圆形线圈，其圆心相重合．AA' 线圈半径为 20.0 cm，共 10 匝，通有电流 10.0 A；而 CC' 线圈的半径为 10.0 cm，共 20 匝，通有电流 5.0 A．求两线圈公共中心 O 点的磁感强度的大小和方向．($\mu_0=4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{N\cdot A^{-2}}$)　（7 分）

四、证明题（共 10 分，每题 5 分）

1．有两块“无限大”带电导体平板平行放置．试证明：静电平衡时

a．相向两面的电荷面密度总是大小相等、符号相反的；

b．相背两面的电荷面密度总是大小相等、符号相同的．

2．证明在康普顿散射实验中，反冲电子的动能 K 和入射光子的能量 E 之间的关系为：

$$\frac{K}{E}=\frac{\lambda-\lambda_0}{\lambda}.$$